情報Ⅰ Next .p61
最新情報Ⅰ.p81
情報Ⅰ p 62

14 動画のデジタル表現

年　組　番

名前

●本時の目標

・動画の表現方法と、データ量の計算方法について理解する。

1 動画の表現

動画は、（ 静止画像 ）を連続的に表示したもの。



※（ 残像現象 ）により連続的に動いているように見える

・（ フレーム ）：動画を構成している１枚１枚の画像

・（ フレームレート ）：１秒あたりに再生するフレーム数

※ 単位：【 fps 】

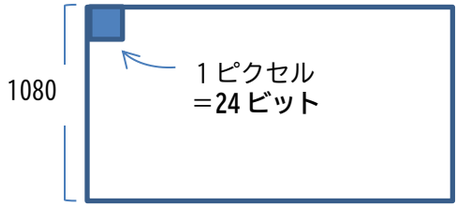
・テレビやビデオの画像は基本的に約 30fps あるいは約 60fps

・Teams のビデオ会議は最大 30fps ＝ （1 ）秒間に（ 30 ）枚の静止画像を表示

2 画像と動画のファイルサイズ

①画像のファイルサイズ

例）1920×1080 ピクセル　24 ビットフルカラーのフレーム画像１枚のサイズは？



・２４ビット＝３バイト（８ビット＝１バイトのため）

３バイト　×　1920　×　1080

＝　6, 220, 800 バイト

6, 220, 800　÷　1024　＝　**6, 075ＫＢ**（ｷﾛﾊﾞｲﾄ）

（↑1024 バイト＝１ＫＢ（ｷﾛﾊﾞｲﾄ）のため）

※パソコン上のファイルではファイルヘッダー14 バイト、情報ヘッダー40 バイトの 54 バイトが加わるが計算上は無視してよい

問１．640×480 ピクセル　24 ビットフルカラーの画像１枚のサイズは何キロバイト？

式）

640×480×３÷1024　＝　９００

答　　キロバイト

問２．640×480 ピクセル　８ビットのモノクロ 256 階調画像１枚のサイズは何キロバイト？

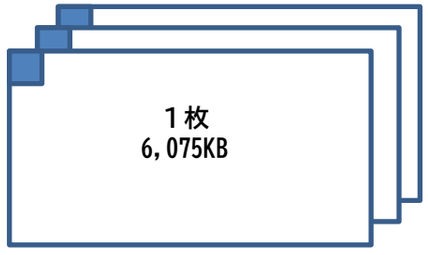
式）

640×480×１÷1024　＝　３００

答　　キロバイト

②動画のファイルサイズ

例）1920×1080 ピクセル　24 ビットフルカラーのフレーム画像からなる 30fps・１分間の動画のデータ量は？



・３０ｆｐｓ＝1 秒あたり**３０枚**

・１分＝**６０秒**

動画１分で使われる画像の枚数＝３０枚×６０秒

・１枚の画像サイズ 6, 075KB

６０×３０×6, 075KB　＝　**10, 935, 000ＫＢ**（ｷﾛﾊﾞｲﾄ）

問３．640×480 ピクセル　24 ビットフルカラーのフレーム画像からなる 30fps・１分間の動画のデータ量は何キロバイト？（問１を参考）

640×480×３÷1024　×　６０　×　３０　　＝　１，６２０，０００

答　　キロバイト

問４．640×480 ピクセル　８ビットのモノクロ 256 階調のフレーム画像からなる 30fps・１分間の動画のデータ量は何キロバイト？（問２を参考）

640×480×１÷1024　×　６０　×　３０　　＝　５４０，０００

答　　キロバイト

3 動画の作成

※　別紙のプリントをもとに、コマ撮り動画を作ってみよう

目標に対する達成度： よくできた・できた・ある程度できた・できなかった

学習の振り返り（このプリントを通して学んだことを要約してまとめよう）